

Recurso Secundário

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Visão Geral do Programa

No planejamento avançado da produção, o tratamento de recurso secundário será utilizado para restringir o processo produtivo. Para o caso de ferramentas, não será utilizada a designação do ferramental para a operação. Por exemplo, se esta cadastrada na operação 3 ferramentas com quantidade disponível na fábrica de uma unidade cada:

- Ferramenta 1: Molde que fabrica 2 unidades.
- Ferramenta 2: Molde que fabrica 6 unidades.
- Ferramenta 3: Molde que fabrica 10 unidades.

Se todas estão cadastradas como recurso secundário para uma mesma operação, a operação seria sequenciada somente se os três moldes estiverem disponíveis, diferentemente da release anterior (2.00) que designa uma das ferramentas para a operação (considera que todas as ferramentas são iguais). Nesta nova lógica estaremos restringindo a programação pelo recurso e trabalhando com a quantidade disponível do recurso.

O recurso secundário restringirá o processo de alocação/sequenciamento das operações e, portanto, deve-se cadastrar somente os recursos que realmente necessitam deste controle. Esta restrição será chamada de recurso secundário, já que o recurso primário é a disponibilidade da máquina. Abaixo estão exemplos do que seriam recursos secundários:

- A empresa possui apenas uma unidade de um determinado molde e este poderá ser utilizado em mais de uma máquina (centro de trabalho).
- A empresa possui uma limitação no número de recursos mão-de-obra necessária para operar determinadas máquinas.
- A programação será limitada de acordo com a disponibilidade de um determinado recurso utilizado pelo centro de trabalho.
- Para realizar a preparação de determinadas máquinas, é necessária à utilização de algum recurso, por exemplo, uma ponte rolante. Se houver apenas uma unidade deste recurso, não será possível realizar mais de uma preparação ao mesmo tempo.
- A empresa gostaria que determinada máquina realizasse apenas um processo. Por exemplo, num processo de tinturaria para materiais cuja cor é branco, seria possível cadastrar um recurso (ferramenta branco) na máquina e atribuir este nas operações referentes à pintura. Dessa maneira, estas seriam executadas utilizando apenas uma máquina, mesmo possuindo outros centros de trabalho válidos.

Não deverão ser cadastradas como recurso secundário situações como:

- A empresa possui 3 unidades de uma determinada ferramenta e esta poderá ser utilizada em no máximo três máquinas.
- A empresa possui 3 unidades de uma determinada ferramenta que poderá ser utilizada em mais de 3 máquinas, mas optou-se em manter fixo seu uso em três máquinas, ou seja, não será necessário tratar esse recurso.
- O recurso utilizado no planejamento possui saldo disponível independente da quantidade usada.
- Existe restrição de mão de obra, mas a empresa gerencia facilmente esta necessidade.



Nota:

É de extrema importância avaliar a real necessidade de utilizar um recurso secundário, pois este limitará a disponibilidade no sequenciamento das operações e suas validações poderão gerar perda de performance nos cálculos, ou seja, aumento no tempo de processamento.

O APS controlará os seguintes recursos secundários:

1. Ferramenta:

a. O recurso secundário tipo ferramenta, é diferente da ferramenta cadastrada na engenharia. Para redução de setup, otimização de setup e batelada, deve-se cadastrar a ferramenta na engenharia e não no recurso secundário.

b. Não será recalculado o tempo de processamento se for por ferramenta, pois não haverá designação do ferramental.

c. O recurso ferramental limitará a programação das operações de acordo com a disponibilidade da ferramenta cadastrada.

d. Não existe fator de utilização da ferramenta, ou seja, a quantidade cadastrada na operação ou centro de trabalho será a mesma indisponibilizada do recurso.

2. Mão de obra: O cadastro do recurso secundário mão de obra é em unidade (pessoa) e a programação será limitada de acordo com a disponibilidade deste recurso.

3. Capacidade: Este recurso poderá ser utilizado quando existe a necessidade de limitar a quantidade a ser executada em um processo com operações simultâneas. O valor cadastrado para consumo no centro de trabalho ou operação será multiplicado pela quantidade da ordem de produção. Por exemplo, uma operação de 5 unidades possui um recurso secundário tipo capacidade cadastrado com quantidade consumida igual a 1. Ao programar esta operação, serão indisponibilizadas 5 unidades deste recurso.

Abaixo segue exemplos da utilização deste tipo de recurso:

a. Batelada com limitação de peças: em um processo de batelada possui a restrição de não processar mais que um determinado número de itens em cada processo.

b. Capacidade infinita: restrição de não executar simultaneamente operações que excedam determinada quantidade.

4. Outros: Este tipo de recurso comparará o tempo de processamento da operação (tempo ciclo máquina) versus o consumo por hora. Por exemplo, foi cadastro para recurso secundário tipo Outros, uma disponibilidade de 100 horas do dia 01/01/2009 até 20/01/2009. Nesse caso o sistema comparará o valor com o tempo de processamento multiplicado pelo consumo cadastrado no recurso ou operação, não programando operações que excedam a disponibilidade do recurso neste período. Se não for possível programar alguma operação em nenhum período devido à indisponibilidade do recurso, esta será apresentada na Consulta de Mensagens (DB0666) como um "não sucesso" e, consequentemente, não serão programadas operações que utilizam este recurso. Um exemplo prático deste tipo de recurso secundário é o consumo de energia elétrica em uma fábrica, onde foi contratada certa quantidade de KW/h. Ao alocar uma operação de 10 horas em um centro de trabalho que consome 1,5KW/h (a cada hora de processamento utiliza 1,5KW), teríamos alocado 15 unidades (10 horas vezes 1,5) do recurso disponível no intervalo de tempo. O tempo de processamento desconsidera o tempo de preparação, utilizando apenas o tempo máquina.

Um recurso secundário será aplicado como restrição aos cálculos de acordo com sua utilização, podendo ser Normal, Redutor de Setup ou Por Recurso, conforme descrito a seguir:

1. Normal: O recurso secundário será avaliado em todos os grupos de máquina e a quantidade disponível será sempre reduzida de acordo com o consumo. Por exemplo, um recurso possui 3 unidades disponíveis do dia 01/01/2009 até o dia 05/01/2009. No dia 01/01/2009 foram consumidas 1 (uma) unidade pelo grupo de máquina 01 e 1 (uma) unidade pelo grupo 02. Nestas condições restou apenas uma unidade para ser utilizada em toda a fábrica neste dia.

2. Redutor de Setup: Quando selecionado, indicará que a aplicação é de “recurso corporativo”. Ou seja, compartilhada por toda a empresa, porém, com característica preemptiva (execução paralela) apenas se a operação for do mesmo tipo de redutor de setup.

3. Por Recurso: Será avaliada a disponibilidade do recurso somente no centro de trabalho (conforme cadastro no programa Manutenção Centro de Trabalho - DB0124) sempre que uma operação for realizada nesta máquina. Por exemplo, um centro de trabalho pertencente a um grupo de máquina cadastrado como capacidade infinita possui uma limitação de não poder processar mais que 5 (cinco) operações simultâneas, enquanto outro centro de trabalho deste mesmo grupo de máquina pode processar até 7 (sete) operações simultâneas. Nesse caso deve-se cadastrar para o primeiro um recurso secundário com disponibilidade 5 e outro com disponibilidade 7. O consumo será realizado avaliando a disponibilidade somente no centro de trabalho.

Quando um centro de trabalho é informado no cadastro de recurso secundário, no momento da alocação desta operação, será avaliada a disponibilidade do recurso somente para a máquina informada, ou seja, o recurso restringirá a programação apenas para a máquina cadastrada. Se não for indicado centro de trabalho, o recurso restringirá a programação para todos os centros de trabalho do grupo de máquina da operação.

Caso a operação a qual deseja-se cadastrar um recurso secundário possua centro de trabalho válido e a máquina cadastrada no recurso secundário informado não é válido para processar a operação, não será apresentada mensagem de inconsistência. Entretanto, nos cálculos do sequenciamento este recurso não será utilizado. Por exemplo, determinada operação possui cadastrado como CT Válido a máquina ES01 e há cadastrado como recurso secundário a ferramenta Ferram01 no CT ES05. Neste caso, devido o CT ES05 não ser válido para a operação, este não será avaliado nos cálculos, assim como o recurso secundário informado.

O sistema permitirá restringir a programação informando recursos secundários nos centros de trabalho e nas operações. Caso sejam cadastrados em ambos, serão avaliados apenas os recursos informados no centro de trabalho. Desta maneira, os recursos cadastrados na operação serão desconsiderados nos cálculos.

Para mais detalhes sobre recurso secundário, ver:

[Manutenção Roteiro de Fabricação do Item \(DB0108\)](#)

[Manutenção Processo Fabricação do Item \(DB0109\)](#)

[Consulta Utilização Recurso Secundário \(DB0414R\)](#)

[Manutenção Operação do Grupo Máquina \(DB0127\)](#)

Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#) [manufatura](#) [mdb](#)
[totvs_aps](#) [conceitos_totvs_aps](#) [recurso_secundario](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso